# Drukken van knoppen protocol

Sustainability @ Home

**Onderzoekers:**

Miro Mangelschots - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 2e bachelor

Rune Coppieters - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 3e bachelor

Kylian Maelstaf - Schakelstudent Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

## Kadering en doelstelling

Dit project richt zich op het automatiseren van “domme” apparaten.

Het product-concept werd eerst ontleed in functies. Vervolgens werden per functie ideeën gegenereerd.

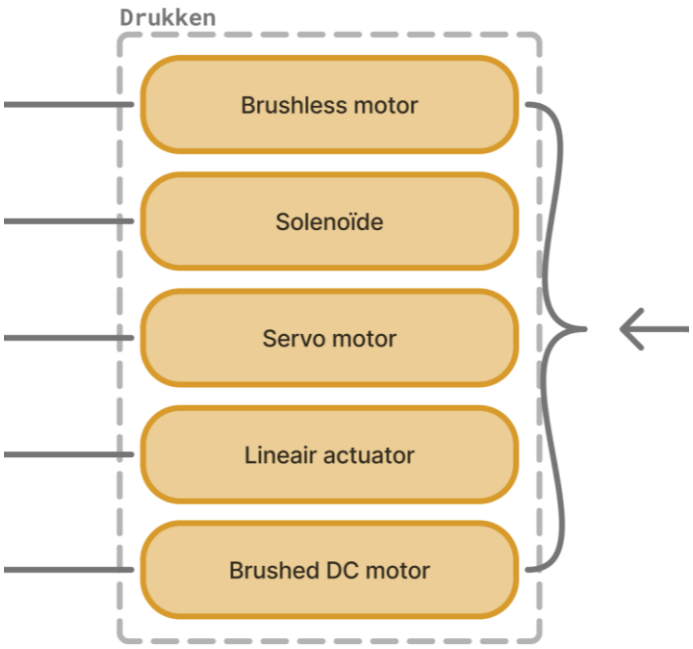
Tot slot moeten deze ideeën uitgetest worden en vergeleken worden met elkaar.

Het doel van dit onderzoek is om objectief te bepalen **welke aandrijfmethode het meest geschikt is om een knop betrouwbaar, gecontroleerd en reproduceerbaar te besturen**.

Zie het hoofdstuk Ideeën, voor een overzicht van de bedachte oplossingen.

Dit onderzoek focust uitsluitend op **mechanische prestaties en fysieke eigenschappen**. Er worden geen gebruikersbevragingen of interviews uitgevoerd.

## Ideeën



# Werkwijze

## Eerste eliminatie

Er wordt een eerste eliminatie uitgevoerd op basis van voorkennis.

## Testen

Aan de hand van prototypes worden verdere tests uitgevoerd:

De onderzoeker activeert het prototype, zodat er op de knop gedrukt wordt. Deze interactie tussen product en machine, wordt gefilmd, voor verdere analyse nadien.

Het component en bijhorend prototype werden op volgende criteria subjectief beoordeeld:

- Kan knop indrukken?
- Kracht
- Feedbackloop
- Gewicht
- Gemak aansturen

Er wordt een tabel opgesteld met deze beoordelingen

Vervolgens wordt aan de hand van eliminatie de beste componenten, voor deze toepassing, geselecteerd.

# Artefacten

## Brushless motor

Hier zijn geen prototypes voor ontwikkelt, aangezien dit component bij de eerste eliminatie wegviel. Zie “1. Drukken van knoppen report” voor meer informatie.

*Specifications:*

/

## Servo motor

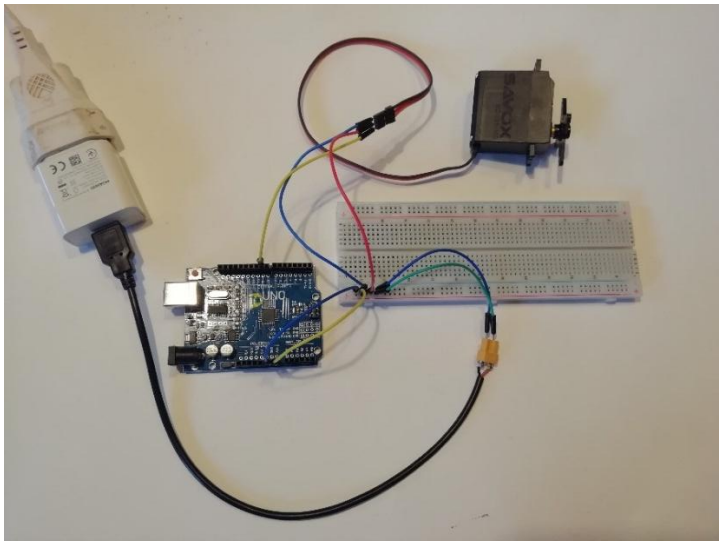
Hiervoor werd een grote servo motor met de standaard arm gebruikt, om op de knoppen te duwen.

*Specifications:*

SAVOX sc-1258tg mg Digitale servo

Er werden geen verdere specificaties van de motor gevonden, enkel van gelijkaardige modellen van servo’s. Onderstaande specificaties werden gevonden voor de Savox SC-0251MG+ servo, die hard lijkt aan te leunen tegen het gebruikte model.

- Torque: 4.8 - 6V
- Speed: 0.09-0.10
- Actuating force: 7-9 kg
- Dimension L x W x H mm: 40.8 x 20.2 x 25.4 mm
- Weight: 44,5 g



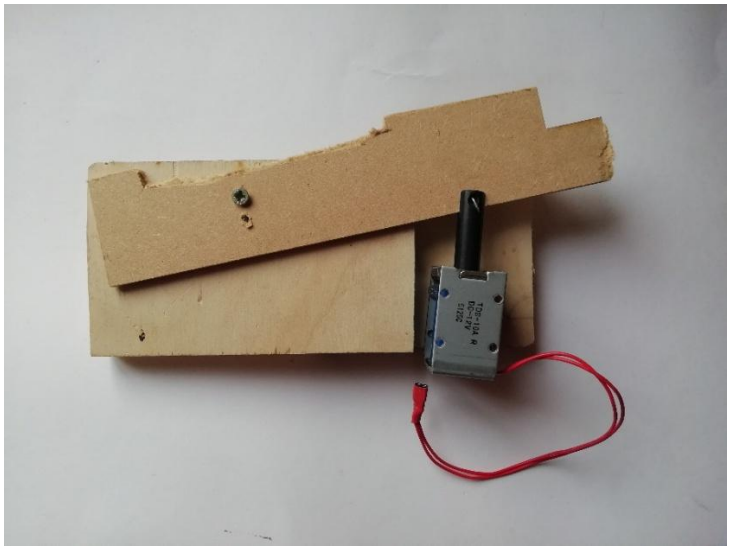
## Solenoide + hefboom

Omdat deze solenoïde enkel kan trekken, werd gebruik gemaakt van een hefboom. De hefboom vergroot bovendien de kracht die uitgeoefend wordt op de knop.

*Specifications:*

EBE Group TDS-10A, Pull Type Solenoid 12VDC 4.2W

- Dimensions L x W x H : 15 x 10 x 8mm
- Stroke : 14mm
- Start force : 0.4N
- End force : 18N



## Lineaire actuator

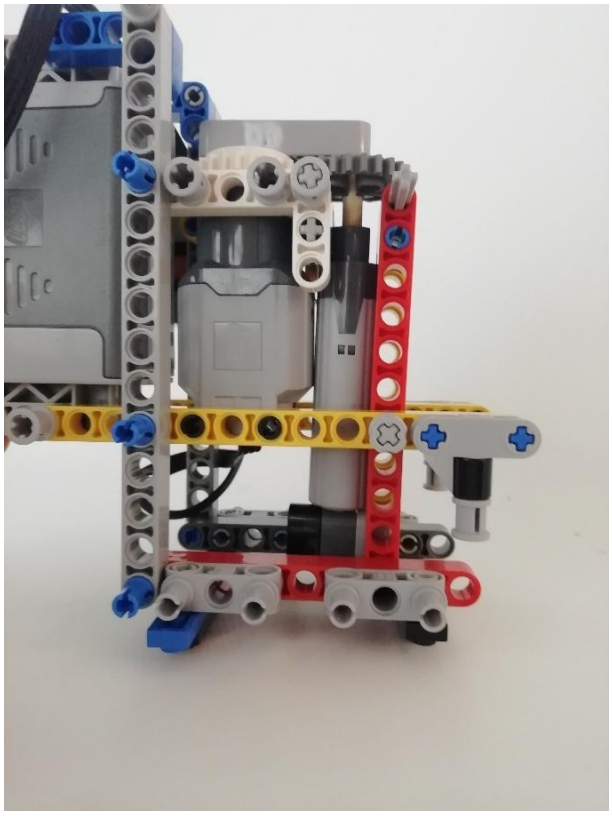
Aangezien LEGO lineaire actuatoren heeft en vrij toegankelijk is, werd dit prototype uit LEGO gebouwd.

*Specificaties:*

LEGO PART 61927a (of 61927b) Technic Linear Actuator with Dark Bluish Gray Ends

+ 88003 Power Functions L-motor

- 9V
- ~380 RPM (no load)
- ~65 mNm = ~0,065 Nm



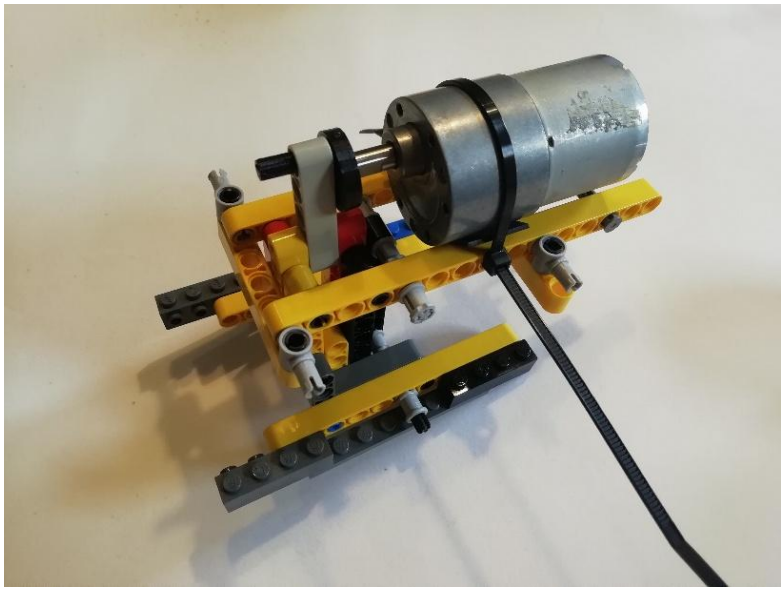
## Brushed DC-motor + gearbox

Om de roterende beweging, aan de uitgang van de tandwielkast, om te zetten in een translatiebeweging, werd een mechanisme gemaakt met LEGO en een ge-3D-printte adapter.

*Specifications:*

- 12V (waarschijnlijk, kan ook 24V zijn)
- 3 possible torque category's:
    - High Speed / Low Torque: ~500–1000 RPM
        - Torque: ~0.098 to 0.196 Nm

- Balanced: ~100–300 RPM
    - Torque: ~0.490 to 0.981 Nm
- Low Speed / High Torque: ~10–60 RPM
    - Torque: ~1.47 to 3.43 Nm



Zie “1. Drukken van knoppen report” voor (de bespreking van) de resultaten.